

Aufgabensammlung zu Schaltungstechnik

Thema Operationsverstärker

Christian Riesch*

10. Dezember 2020, Version 1

Bitte beachten Sie, dass zum Stoffgebiet der Prüfung prinzipiell alles gehört, das in der Vorlesung oder in der Laborübung behandelt wurde. Die vorliegende Aufgabensammlung ist somit nicht als eine vollständige Beschreibung des Stoffumfanges zu betrachten, sondern dienen Ihnen einfach als Übung. Zusätzlich zu den hier angegebenen Rechenaufgaben empfehle ich Ihnen, sich die Aufgaben, die als Laborvorbereitung zu lösen waren, gut anzuschauen. Wenn Sie die Antworten auf diese Aufgaben und die der Laborübungsvorbereitung nicht nur auswendig gelernt, sondern auch wirklich verstanden haben, sind Sie gut auf die Prüfung vorbereitet.

1 Idealer Operationsverstärker (OPV)

Das war zwar Thema im letzten Semester, ich lassen Ihnen diese Aufgaben aus meiner alten Aufgabensammlung dabei, da Sie die Antworten darauf verstehen müssen, das sind ja die Grundlagen für die Themen dieses Semesters.

Aufgabe 1.1 Erklären Sie das Prinzip der Rückkopplung. Was für Vorteile erhalten wir, wenn wir einen Verstärker mit sehr hoher Verstärkung in einer Schaltung mit Rückkopplung verwenden? Welche Nachteile von Verstärkerschaltung ohne Rückkopplung lassen sich vermeiden?

Aufgabe 1.2 Welche Eigenschaften des OPV führen dazu, dass er sich sehr gut für die Verwendung in Schaltungen mit Rückkopplung eignet?

Aufgabe 1.3 Zeichnen Sie das Schaltungssymbol eines OPV. Beschriften Sie Eingangsströme und Eingangsspannungen, Ausgangsspannung und Betriebsspannungen. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Eingangsspannungen und Ausgangsspannung beim idealen OPV?

Aufgabe 1.4 Geben Sie die Eigenschaften eines idealen Operationsverstärkers an.

Aufgabe 1.5 Nichtinvertierender Verstärker: Zeichnen Sie die Schaltung auf und geben Sie Verstärkung, Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand der Schaltung an. In welchem Wertebereich lässt sich die Verstärkung einstellen?

Aufgabe 1.6 Invertierender Verstärker: Zeichnen Sie die Schaltung auf und geben Sie Verstärkung, Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand der Schaltung an. In welchem Wertebereich lässt sich die Verstärkung einstellen?

Aufgabe 1.7 Was verstehen wir unter dem Begriff *virtuelle Masse*?

2 Realer OPV

Bei diesem Thema habe ich in der Vorlesung viele Eigenschaften von realen Operationsverstärkern erklärt. Sie sollten diese kennen, erklären können und sie den Eigenschaften des idealen Operationsverstärkers gegenüberstellen können.

*christian.riesch@fhv.at

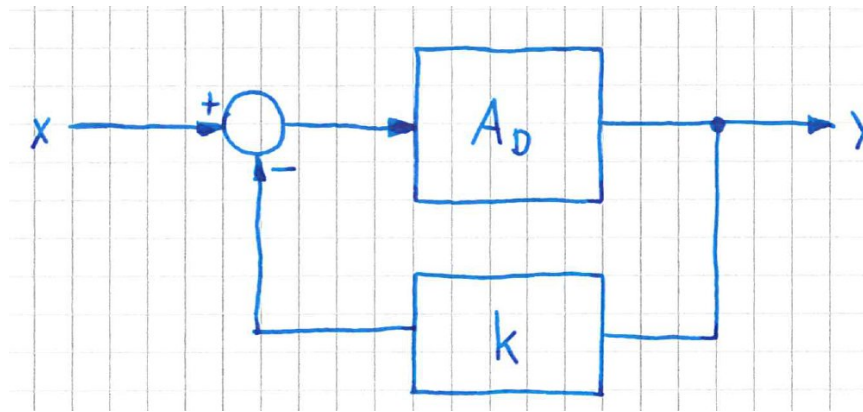


Abbildung 1

Aufgabe 2.1 Wenn die Verstärkung A_D des Verstärkers in der Schaltung in Abbildung 1 gegen ∞ geht, ist die Verstärkung der Gesamtschaltung durch $A_{\text{ideal}} = 1/k$ gegeben. Wie ist die Verstärkung A_{real} der Gesamtschaltung, wenn A_D einen endlichen Wert hat? Für eine Schaltung mit der gewünschten Verstärkung $A_{\text{ideal}} = 10$: Wie groß muss A_D mindestens sein, damit die Abweichung der realen Verstärkung von der idealen Verstärkung maximal 0,01 % ist?

Aufgabe 2.2 Wie groß ist die Differenzverstärkung eines realen OPV typischerweise (einfach eine Größenordnung angeben)?

Aufgabe 2.3 Zeichnen Sie $U_A = f(U_D)$ für einen realen Operationsverstärker. Geben Sie an, bei welcher Spannung U_D der OPV-Ausgang in Sättigung geht, d. h. $U_{A,\text{max}}$ bzw. $U_{A,\text{min}}$ erreicht (ungefähr, einfach Größenordnung angeben).

Aufgabe 2.4 Erklären Sie den Begriff *Offsetspannung* des OPV. Welche Auswirkungen hat die Offsetspannung auf eine Verstärkerschaltung mit einem OPV? Was kann gegen die Offsetspannung unternommen werden?

Aufgabe 2.5 Erklären Sie den Begriff *Offsetspannungsdrift*.

Aufgabe 2.6 Erklären Sie den Begriff *Eingangsruhestrom* im Zusammenhang mit dem OPV. Durch welche Datenblattwerte wird diese Eigenschaft des OPV angegeben? In welchen Größenordnungen bewegen sich diese Ströme?

Aufgabe 2.7 Erklären Sie den Begriff *Gleichtaktunterdrückung* in Zusammenhang mit dem OPV.

Aufgabe 2.8 Erklären Sie den Begriff *Slew Rate*.

Aufgabe 2.9 Zeichnen Sie einen typischen Frequenzgang von $|A_D|$ (Betrag der Differenzverstärkung) eines OPV. Zeichnen Sie die Verstärkung von Operationsverstärkerschaltungen mit den Verstärkungen (der Gesamtschaltung) 10, 1 und 0,1 in das Diagramm ein und erläutern Sie, warum die Verstärkerschaltung mit Verstärkung 0,1 bei höheren Frequenzen verwendet werden kann als die anderen Schaltungen.

Aufgabe 2.10 Was ist die erste Verstärkerstufe eines OPV (interner Aufbau eines OPV)?

Aufgabe 2.11 Was ist der Vorteil eines Chopper-stabilisierten OPVs?

Aufgabe 2.12 Was ist mit dem Begriff *rail-to-rail* in Zusammenhang mit dem OPV gemeint?

Aufgabe 2.13 Abbildung 2: Welches Problem ist bei dieser Schaltung zu erwarten?

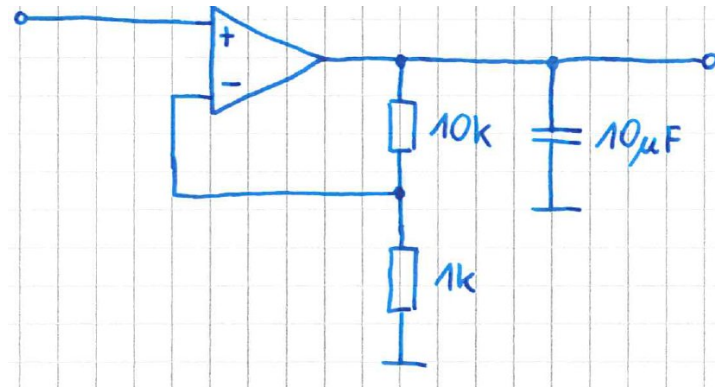


Abbildung 2

Aufgabe 2.14 Einfluss der Offsetspannung: Die Offsetspannung (*input offset voltage* eines Operationsverstärkers vom Typ LM324 ist im Datenblatt mit 2 mV gegeben. Mit diesem OPV wird ein invertierender Verstärker mit der Verstärkung $A = -10$ aufgebaut. Als Widerstände für das Rückkopplnetzwerk werden 1 kΩ und 10 kΩ verwendet. Berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung der Schaltung $u_e = 0$ V ist. Welche Ausgangsspannung würden wir bei Verwendung eines idealen OPV erwarten?

Aufgabe 2.15 Einfluss der Offsetspannung: Die Offsetspannung (*input offset voltage* eines Operationsverstärkers vom Typ LM324 ist im Datenblatt mit 2 mV gegeben. Mit diesem OPV wird ein nichtinvertierender Verstärker mit der Verstärkung $A = 11$ aufgebaut. Als Widerstände für das Rückkopplnetzwerk werden 1 kΩ und 10 kΩ verwendet. Berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung der Schaltung $u_e = 0$ V ist. Welche Ausgangsspannung würden wir bei Verwendung eines idealen OPV erwarten? (Hinweis: Ähnlich wie bei Aufgabe 2.14 vorgehen. Realen OPV durch idealen OPV mit einer zusätzlichen Spannungsquelle U_O für die Offsetspannung ersetzen. Eingang der Gesamtschaltung mit Masse verbinden ($u_e = 0$ V), dann resultierende Ausgangsspannung berechnen)

Aufgabe 2.16 Einfluss der Eingangsruheströme: Der Mittelwert der Eingangsruheströme eines OPV ist durch den *input bias current* gegeben. Im Datenblatt des LM324 wird dieser mit typisch 45 nA gegeben. Für die Berechnung der Auswirkungen dieser Ströme auf eine Schaltung müssen wir damit den realen Operationsverstärker in der Schaltung durch einen idealen ersetzen, an dessen Eingänge die Stromquellen I_{B+} und I_{B-} wirken, wie in Seite 13 der Präsentation zur Lehrveranstaltungseinheit Regelschaltungen gezeigt (Die Widerstände, die in der Präsentation gezeigt wurden, lassen wir weg, da wir den Einfluss der Eingangswiderstände in dieser Aufgabe nicht untersuchen). I_{B+} und I_{B-} setzen wir nun gleich dem *input bias current*, $I_{B+} = I_{B-} = 45$ nA. Verwenden Sie die Schaltungen der Aufgaben 2.14 (invertierender Verstärker) und 2.15 (nichtinvertierender Verstärker) mit den Widerständen 1 kΩ und 10 kΩ. Setzen Sie die Eingangsspannung $u_e = 0$ V und berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, die durch die Eingangsruheströme hervorgerufen wird. Wie ändert sich die Ausgangsspannung, wenn wir für die Widerstände nun 100 kΩ und 1 MΩ verwenden?

Aufgabe 2.17 Am Eingang eines nichtinvertierenden Verstärkers mit einer Verstärkung von $A = 5$ liegt ein Rechtecksignal mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 100 kHz an. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung, wenn die Slew Rate des verwendeten OPV $5 \text{ V}/\mu\text{s}$ beträgt.

Aufgabe 2.18 Am Eingang eines nichtinvertierenden Verstärkers mit einer Verstärkung von $A = 5$ liegt ein Sinussignal mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 100 kHz an. Kann die resultierende Ausgangsspannung mit einem Operationsverstärker, dessen Slew Rate $5 \text{ V}/\mu\text{s}$ beträgt, richtig ausgegeben werden?

3 Sensorschaltungen

Aufgabe 3.1 Mit welchen Schaltungen kann eine Spannung zwischen zwei beliebigen Punkten einer Schaltung gemessen werden? Wodurch unterscheiden sich diese Schaltungen?

Aufgabe 3.2 Dimensionieren Sie eine Schaltung, die die Differenz von zwei Eingangsspannungen U_1 und U_2 um den Faktor 5 verstärkt ausgibt, also $U_A = 5 \cdot (U_1 - U_2)$.

Aufgabe 3.3 Weshalb ist es vorteilhaft, Instrumentenverstärker zu verwenden, die komplett als integrierte Schaltung aufgebaut sind, anstatt sie selbst mit Operationsverstärkern und Widerständen aufzubauen?

Aufgabe 3.4 Was ist die Aufgabe einer Komparatorschaltung? Zeichnen Sie ein Beispiel einer Komparatorschaltung sowie ein Diagramm, das den Zusammenhang zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung der Schaltung beschreibt.

Aufgabe 3.5 Dimensionieren Sie eine Komparatorschaltung, die eine Eingangsspannung mit einer Schaltschwelle von 2 V vergleicht.

Aufgabe 3.6 Wodurch unterscheiden sich spezielle Komparator-Bauteile wie der LM339 von normalen Operationsverstärkern?

Aufgabe 3.7 Was ist die Eigenschaft eines Schmitt-Triggers? Was für Vorteile hat die Verwendung einer Schmitt-Trigger-Schaltung gegenüber einer einfacheren Komparatorschaltung, wenn das Eingangssignal verrauscht oder von Störungen überlagert ist?

Aufgabe 3.8 Zeichnen Sie zwei Schaltungen zur Strommessung auf und beschreiben sie ihre Funktionsweise.

Aufgabe 3.9 Was ist ein Transimpedanzverstärker? Wie funktioniert er? Wie kann er zur Strommessung verwendet werden? Welche Vorteile, welche Nachteile hat ein Transimpedanzverstärker gegenüber der Strommessung mit einem Shunt?

Aufgabe 3.10 Dimensionieren Sie eine Stromquelle mit einem Operationsverstärker, die einen Konstantstrom von 5 mA ausgibt.

Aufgabe 3.11 Wie kann man eine Messschaltung zur Widerstandsmessung bauen?

Aufgabe 3.12 Berechnung einer Schmitt-Trigger-Schaltung. Dimensionieren Sie einen Schmitt-Trigger ähnlich dem aus der Laborübung. Nehmen Sie eine Betriebsspannung von 5 V an. Der Operationsverstärker sei ein rail-to-rail-Typ mit $U_{a,\max} = 5 \text{ V}$ und $U_{a,\min} = 0 \text{ V}$. Die Schaltschwellen ($= U_{R2}$ in der Schaltung der Laborübung) sollen 2 V und 3 V sein. Wählen sie die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 so, dass sich die gewünschten Schaltschwellen ergeben.